

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA

București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

*Sistem de Supraveghere și Analiză a Activității în Restaurante Bazat pe
Viziune Computerizată*

Proiect de diplomă

prezentat ca cerință parțială pentru obținerea titlului de
Inginer Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Programul de studii de licență Electronică Aplicată

Conducător științific

Ș.L. dr. ing. Vasile-Mădălin MOISE

Absolvent

George SAUCIUC

2025

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

a studentului Sauciuc George grupa 441B

1. Titlul temei: : **Sistem de Supraveghere și Analiză a Activității în Restaurante Bazat pe Viziune Computerizată**

2. Descrierea contribuției originale a studentului (*în afara* părții de documentare) și specificații de proiectare:

Contribuția originală a acestui proiect constă în dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare a activității într-un restaurant, utilizând tehnici avansate de viziune computerizată și automatizare hardware. Un element inovator este implementarea unui suport motorizat pentru cameră, controlat de un microcontroler, care permite poziționarea automată și precisă pentru o acoperire optimă a zonei monitorizate. Sistemul utilizează un model YOLO adaptat, optimizat pentru detectarea în timp real a meselor și persoanelor, având ajustări pentru iluminare variabilă și aglomerări de obiecte. Pe partea software, algoritmul analizează imaginile pentru a determina starea fiecărei mese și generează automat rapoarte privind durata fiecărui status. Hardware-ul proiectat include o placă PCB personalizată care gestionează alimentarea și stabilizarea camerei, asigurând funcționarea fiabilă a sistemului. Această combinație de hardware inteligent și software optimizat oferă o soluție eficientă pentru automatizarea proceselor de monitorizare și management al resurselor într-un restaurant.

3. Proiectul se bazează pe cunoștințe dobândite în principal la următoarele 3-4 discipline:

Programare obiect-orientată

Rețele neuronale și sisteme fuzzy

Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice

Componente și circuite pasive

4. Data înregistrării temei: 2024-12-04

Conducător lucrare,
Ș.L. dr. ing. Vasile-Mădălin MOISE

semnătura:

_____ (Compania) _____

semnătura:

Director departament,
Ș.L. dr. ing Bogdan FLOREA

semnătura:.....

Cod validare: **bc4ac98d77**

Student,
semnătura:.....

Decan,
Prof. dr. ing. Mihnea UDREA

semnătura:

Cuprins

Capitolul 1 - Introducere	6
Obiectivul lucrării	6
Motivatia alegerii temei	6
Componente hardware si software	7
Schema logica	8

Capitolul 1 - Introducere

Obiectul regulamentului

Într-un context economic și tehnologic în continuă evoluție, digitalizarea și automatizarea proceselor din industria HoReCa devin aspecte esențiale pentru creșterea eficienței și îmbunătățirea experienței clienților. Această lucrare își propune să dezvolte un sistem inteligent de monitorizare și analiză a activității dintr-un restaurant, bazat pe tehnologii avansate de viziune computerizată și inteligență artificială. Obiectivul principal este crearea unei soluții automatizate care să detecteze și să analizeze în timp real starea meselor, oferind informații relevante pentru optimizarea operațiunilor. Prin integrarea componentelor hardware și software într-un sistem robust, se urmărește dezvoltarea unui instrument capabil să faciliteze luarea deciziilor în managementul restaurantelor.

Sistemul propus utilizează o cameră video montată pe un suport motorizat, care permite monitorizarea dinamică a meselor. Acest ansamblu este controlat de un microcontroler, iar datele sunt transmise către un sistem de procesare bazat pe inteligență artificială. Detecția obiectelor se realizează prin intermediul modelului YOLO (You Only Look Once), un algoritm de recunoaștere a imaginilor optimizat pentru funcționare în timp real. Modelul este antrenat să identifice elemente relevante, precum farfurii, pahare, tăvi sau prezența clienților, pentru a determina cu precizie starea fiecărei mese.

Clasificarea meselor se realizează în mai multe categorii: disponibile, ocupate, în așteptarea comenzii sau necesită curățare. Această abordare permite personalului restaurantului să intervină rapid și eficient, optimizând rotația meselor și îmbunătățind experiența clienților. Sistemul reduce astfel timpul de așteptare, contribuind la o mai bună organizare a activităților din restaurant. În plus, prin utilizarea algoritmilor de învățare automată, sistemul poate învăța tipare specifice și poate adapta deciziile în funcție de datele colectate în timp.

Un alt obiectiv important al acestei lucrări este generarea automată de rapoarte asupra utilizării meselor. Prin analiza datelor istorice privind durata fiecărei stări și frecvența utilizării meselor, se pot identifica modele care ajută la optimizarea managementului resurselor. Aceste rapoarte pot fi utilizate de administratorii restaurantelor pentru luarea unor decizii informate, precum ajustarea programului de lucru al personalului sau reorganizarea spațiului pentru a maximiza eficiența operațională.

Dincolo de aspectele tehnice, această lucrare investighează și provocările asociate implementării unui astfel de sistem într-un mediu real. Factori precum condițiile de iluminare variabilă, aglomerația sau poziționarea optimă a camerei sunt aspecte critice care influențează performanța sistemului. Optimizarea algoritmilor de procesare a imaginilor și utilizarea unor tehnici de prelucrare avansate sunt esențiale pentru asigurarea unei acurateți ridicate a detecției.

Prin integrarea componentelor hardware și software într-o soluție unitară, această lucrare își propune să demonstreze beneficiile utilizării viziunii computerizate și inteligenței artificiale în domeniul HoReCa. Sistemul dezvoltat reprezintă o alternativă modernă la metodele tradiționale de gestionare a resurselor și poate contribui la îmbunătățirea fluxului operațional. Totodată, acest proiect explorează soluții inovatoare pentru automatizarea proceselor, oferind o perspectivă asupra modului în care tehnologia poate transforma industria ospitalității.

În concluzie, obiectivul principal al acestei lucrări este dezvoltarea unui sistem inteligent capabil să analizeze și să optimizeze activitățile dintr-un restaurant, prin utilizarea tehnologiilor moderne de recunoaștere a imaginilor și prelucrare automată a datelor. Această abordare nu doar că eficientizează procesele interne, dar și creează o experiență îmbunătățită pentru clienți, contribuind astfel la digitalizarea și modernizarea industriei HoReCa.

Motivatie alegerii temei

Într-o societate aflată într-o continuă evoluție tehnologică, automatizarea și inteligența artificială devin elemente esențiale pentru optimizarea proceselor din diverse industrii. Sectorul HoReCa, deși a adoptat unele soluții tehnologice pentru îmbunătățirea serviciilor, rămâne încă un domeniu insuficient exploatat din punct de vedere al automatizării avansate. În acest context, dezvoltarea unui sistem inteligent de monitorizare și analiză a activității dintr-un restaurant, bazat pe viziune computerizată și inteligență artificială, reprezintă o oportunitate semnificativă pentru îmbunătățirea eficienței operaționale, reducerea costurilor și optimizarea experienței clienților.

Unul dintre principalele motive care au stat la baza alegerii acestei teme este lipsa unor soluții bine dezvoltate și accesibile pe piață. În prezent, sistemele de monitorizare a activității din restaurante sunt fie inexistente, fie extrem de costisitoare, ceea ce limitează semnificativ adoptarea lor în industrie. Produsele existente se bazează în mare parte pe tehnologii rudimentare, precum senzori de presiune sau sisteme RFID, care nu oferă o imagine de ansamblu precisă și în timp real asupra activității din restaurant. De asemenea, soluțiile bazate pe viziune computerizată sunt fie inexacte, fie dificil de implementat la scară largă, având un cost prohibitiv. Astfel, există un spațiu considerabil pentru dezvoltarea unor sisteme eficiente, accesibile și ușor de integrat în infrastructura existentă.

O altă motivație importantă o reprezintă potențialul considerabil de inovare și impact economic pe care un astfel de sistem îl poate avea. Prin integrarea tehnologiilor moderne de procesare a imaginilor și învățare automată, acest proiect nu doar că aduce o soluție practică la o problemă reală, dar și deschide noi direcții de cercetare în domeniul automatizării HoReCa. Având în vedere creșterea cererii pentru soluții inteligente care să îmbunătățească eficiența operațională și să reducă costurile de operare, un astfel de produs ar putea revoluționa modul în care sunt gestionate resursele într-un restaurant. Automatizarea proceselor repetitive, optimizarea fluxului de lucru și analiza datelor în timp real ar putea conduce la creșterea productivității și la îmbunătățirea experienței clienților.

De asemenea, dezvoltarea unui astfel de sistem reprezintă o oportunitate economică semnificativă. Industria HoReCa generează anual miliarde de dolari la nivel global, iar introducerea unor soluții tehnologice inovatoare ar putea transforma fundamental acest sector. Un sistem de monitorizare inteligent, accesibil și precis ar putea deveni un standard în gestionarea restaurantelor, deschizând calea către o nouă eră a automatizării și digitalizării în acest domeniu. Prin reducerea timpului de așteptare, optimizarea alocării personalului și îmbunătățirea proceselor operaționale, un astfel de produs ar putea oferi un avantaj competitiv semnificativ pentru restaurantele care îl adoptă.

Nu în ultimul rând, acest proiect reprezintă o oportunitate de explorare și dezvoltare a unor tehnologii emergente în inteligența artificială și viziunea computerizată. Utilizarea modelului YOLO pentru detecția obiectelor, integrarea cu microcontrolere pentru controlul unei camere motorizate și analiza datelor în timp real sunt doar câteva dintre aspectele tehnice care pot fi îmbunătățite și extinse în viitor. Posibilitatea de a combina astfel de tehnologii într-un sistem unitar și eficient creează premisele unei inovații semnificative în domeniul automatizării HoReCa.

În concluzie, motivația alegerii acestei teme derivă atât din nevoia acută de soluții eficiente și accesibile pentru optimizarea activităților din restaurante, cât și din oportunitatea de a dezvolta un produs cu un potențial economic considerabil. Având în vedere lipsa unor astfel de sisteme pe piață, costurile ridicate ale produselor existente și avantajele pe care automatizarea le poate aduce industriei HoReCa, dezvoltarea unui sistem inteligent de monitorizare bazat pe inteligență artificială și viziune computerizată reprezintă nu doar o provocare tehnică, ci și o oportunitate de a redefini standardele în acest domeniu.

Componente Hardware si Software folosite

În cadrul sistemului de monitorizare și analiză a activității dintr-un restaurant, hardware-ul și software-ul utilizate au fost selectate cu scopul de a asigura eficiență, precizie și scalabilitate.

Hardware folosit

Sistemul hardware este format dintr-o serie de componente atent alese pentru a garanta performanță optimă și fiabilitate:

- **Cameră web montată pe suport motorizat:** Aceasta permite capturarea imaginilor și videoclipurilor din diverse unghiuri, fiind esențială pentru analiza spațială și monitorizarea activității în timp real.
- **Microcontroler ESP32:** Utilizat pentru controlul camerei web, acest microcontroler dispune de conectivitate Wi-Fi și Bluetooth, facilitând comunicarea cu alte module din sistem.
- **Două servomotoare MG996r:** Responsabile pentru mișcarea camerei, aceste servomotoare asigură un control precis al unghiului de vizualizare, permițând urmărirea dinamică a zonelor de interes.
- **Stabilizatoare de tensiune:** Necesare pentru alimentarea optimă a componentelor electronice, prevenind fluctuațiile de tensiune care ar putea afecta funcționarea sistemului.
- **Alimentator universal 12V 2A:** Asigură energia necesară pentru întregul ansamblu hardware.
- **Un PC pentru procesare și analiză:** Acesta rulează algoritmi de detecție și clasificare a obiectelor, gestionând fluxul de date și interpretarea rezultatelor obținute.

Software folosit

Sistemul de monitorizare și analiză a activității într-un restaurant se bazează pe o serie de biblioteci și module software care permit prelucrarea imaginilor, analiza datelor și crearea unei interfețe grafice intuitive pentru utilizator. Aceste componente software sunt esențiale pentru detecția obiectelor, analiza stărilor meselor și generarea de rapoarte automatizate. În cadrul acestui proiect, sunt utilizate următoarele tehnologii și biblioteci:

1. **YOLO (You Only Look Once):** YOLO reprezintă algoritmul principal pentru detecția și clasificarea obiectelor în timp real. Folosind o rețea neuronală convoluțională (CNN), YOLO poate detecta rapid obiecte multiple într-o singură imagine, atribuindu-le clase specifice (de exemplu, mese disponibile, ocupate sau pentru curățat). Algoritmul este implementat pe framework-ul **PyTorch**, ceea ce îi permite să ruleze eficient pe hardware modern. Această tehnologie este esențială pentru identificarea automată a meselor și a persoanelor în cadru, facilitând procesarea rapidă a imaginilor capturate de camerele de supraveghere.
2. **OpenCV:** OpenCV (Open Source Computer Vision Library) este utilizat pentru prelucrarea imaginilor și gestionarea fluxurilor video. În cadrul acestui sistem, OpenCV este folosit pentru a aplica tehnici de filtrare, segmentare și ajustare a imaginii, îmbunătățind calitatea vizualizării în condiții de iluminare variabilă și medii aglomerate. De asemenea, biblioteca permite desenarea rezultatelor (de exemplu, cutii de delimitare și etichete pentru obiecte detectate) pe cadrele video în timp real.
3. **Tkinter și CustomTkinter:** Pentru crearea interfeței grafice a utilizatorului (GUI), s-a utilizat biblioteca **Tkinter**, care oferă un set de widget-uri ușor de utilizat pentru construirea aplicațiilor desktop. CustomTkinter extinde funcționalitățile acestei biblioteci, permițând crearea unei interfețe vizuale mai moderne și personalizabile. GUI-ul permite utilizatorilor să vizualizeze în timp real statusul meselor și să interacționeze cu sistemul printr-o serie de comenzi și opțiuni.
4. **Matplotlib:** Matplotlib este utilizat pentru generarea de grafice și vizualizarea tendințelor datelor colectate de la camerele de supraveghere. Această bibliotecă facilitează reprezentarea grafică a rezultatelor, cum ar fi timpul de ocupare a meselor, timpul necesar pentru curățarea acestora și alte statistici relevante, ajutând personalul restaurantului să ia decizii bazate pe analize vizuale ale datelor.
5. **NumPy și Pandas:** Aceste biblioteci sunt esențiale pentru manipularea și analiza datelor numerice și a seturilor de date structurate. **NumPy** oferă suport pentru calculul numeric eficient, iar **Pandas** permite gestionarea datelor tabulare și manipularea acestora într-un mod

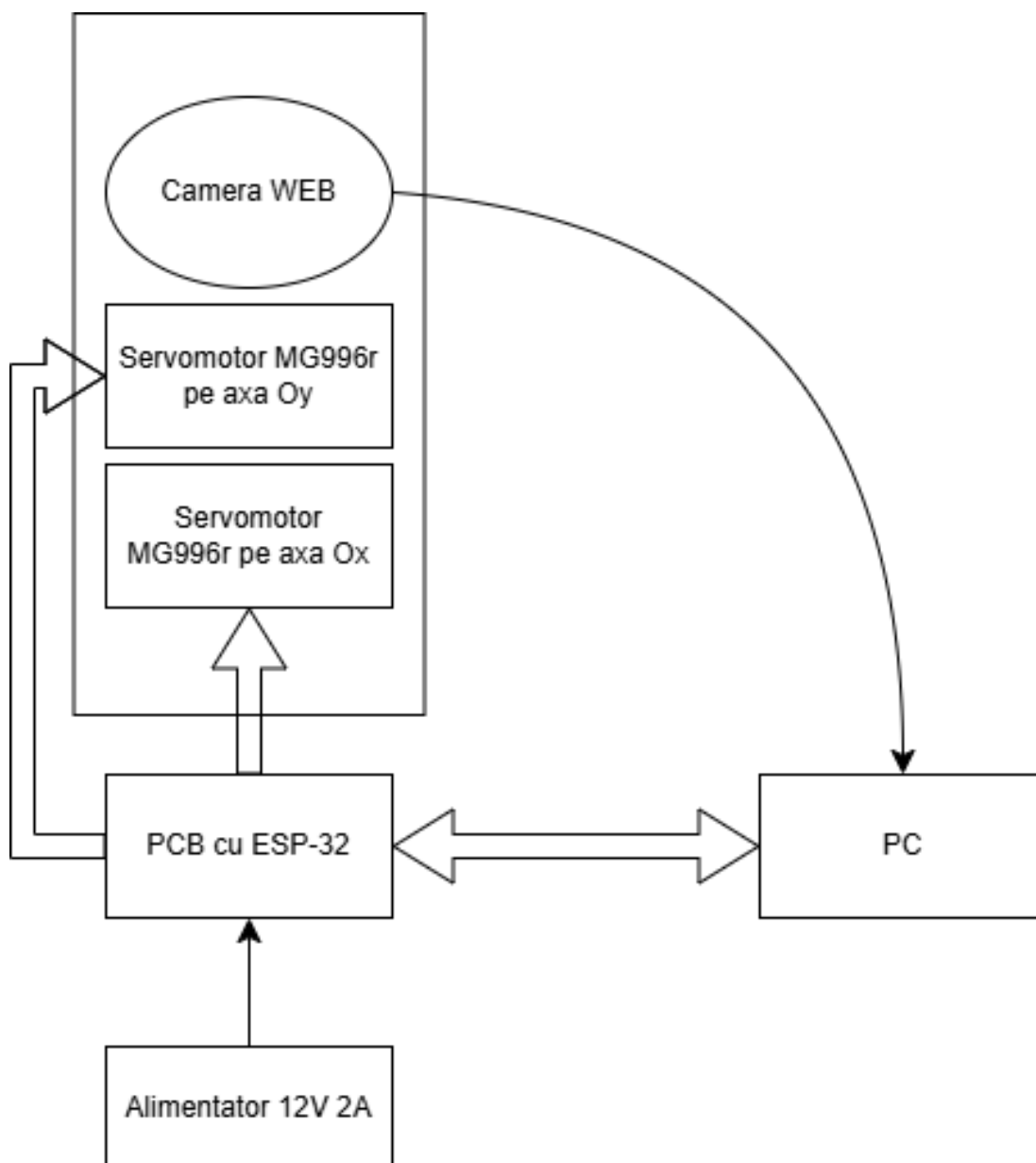
intuitiv, fiind folosite pentru analiza datelor colectate de la camerele video și pentru prelucrarea informațiilor despre starea meselor.

6. **Openpyxl**: Pentru gestionarea rapoartelor și a datelor istorice, sistemul utilizează **Openpyxl**, o bibliotecă Python destinată lucrului cu fișiere Excel. Aceasta permite salvarea automată a rapoartelor despre starea meselor într-un format structurat, ce poate fi ulterior analizat sau arhivat pentru o gestionare eficientă a activității restaurantului.

Platforma și Versiunea Python Utilizată

Aplicația a fost dezvoltată folosind **Python 3.12.6** și este disponibilă momentan doar pe platforma **Windows**. Python oferă un mediu flexibil și puternic pentru implementarea algoritmilor de procesare a imaginilor și a analizei datelor, fiind compatibil cu majoritatea bibliotecilor utilizate în acest proiect. De asemenea, compatibilitatea cu Windows asigură o interfață grafică ușor accesibilă pentru utilizatori, iar performanța sistemului este optimizată pentru mediile de dezvoltare și testare specifice acestei platforme.

Schema logica



Capitolul 2 - Etape și calendar al elaborării lucrării de absolvire

În cele ce urmează se vor detalia cronologic principalele etape de parcurs și cerințele ce le sunt asociate. Datele limită conform calendarului se publică în fiecare an universitar pe site-ul facultății.

Aceste etape trebuie parcurse de toți studenții care vor să susțină lucrarea de absolvire în anul universitar curent, inclusiv studenții care s-au înscris în alt an universitar dar nu au susținut, sau au fost respinși. O fișă de înscriere (Anexa 1/2) este valabilă doar timp de un an universitar, și la repetare se poate păstra sau schimba complet (inclusiv prin schimbarea conducătorului).

1. Alegerea coordonatorului și a temei

Absolventul își alege de regulă tema și coordonatorul (îndrumătorul) nu mai târziu de începutul penultimului semestru de studiu al ciclului de licență. Pentru programele de studii de masterat, se recomandă ca această alegere să fie făcută la începutul semestrului II din primul an de studii.

Îndrumătorul trebuie să aibă *titlul de doctor* să fie cadru didactic titular într-unul dintre departamentele facultății. În cazul în care îndrumătorul ales face parte din altă facultate a Universității Politehnica din București sau nu este titular în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, acest îndrumător va fi secondat de un cadru didactic din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Excepție de la această regulă fac cadrele didactice asociate, pensionați din departamentele Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Astfel, pot exista maxim 2 conducători pentru un proiect.

Tema lucrării și cerințele de bază ale acesteia sunt consemnate în formularul de înscriere tip “Tema lucrării”. Modelul acestei fișe tip este prezentat în Anexa 1 (pentru programele de studii de licență), respectiv Anexa 2 (pentru programele de studii de masterat). Denumirea completă a departamentelor, numele directorilor de departament etc. se află în Anexa 8, disponibilă pe site-ul facultății. Colaborarea dintre student și coordonator poate fi reglementată și prin documente suplimentare (privind drepturile de proprietate intelectuală, împrumutul de material documentar, etc.) realizate prin acordul ambelor părți.

Alegerea unei teme de complexitate rezonabilă trebuie să se bazeze pe următoarele principii:

- elaborarea lucrării de absolvire reprezintă o activitate *creativă, originală și personală* a studentului, menită să-i dezvolte acestuia competențele ingineresti.
- tema trebuie să fie de complexitate rezonabilă, știind că elaborarea lucrării de absolvire are 10 puncte de credit, și un punct de credit este considerat echivalent cu 27 de ore de lucru. De asemenea, se poate efectua comparația cu un proiect de semestru, care are 2..3 puncte de credit
- contribuția proprie a studentului (proiectare, realizare hardware/software, măsurători, simulări și interpretare) să fie de întindere și complexitate mai mare decât partea de documentare.
- atenție la folosirea cuvântului „studiu” în titlul temei, din cauză că acesta are dublu sens. Un „studiu” este acceptabil ca subiect de teză dacă el implică cercetare, studiul unor fenomene și procese care cuprind elemente apriori necunoscute, și nu „studiul” în sensul asociat cuvântului „student” și anume a studia = a învăța. De exemplu, subiectul „studiul efectului zgomotului asupra [unui anumit tip de circuit]” este acceptabil, în timp ce „studiul rețelelor 5G” (în sensul documentării respectivului domeniu) nu este.

Categorii de teme recomandate:

- 1) Proiectarea, construirea și testarea unui sistem/modul/machetă electronică (fie doar hardware, fie combinație hardware+software, de exemplu sub forma unei machete programabile cu microcontroller, FPGA etc) de complexitate rezonabilă;
- 2) Elaborarea unui software care să îndeplinească o cerință dată (de complexitate rezonabilă)
- 3) Cercetare teoretică, urmat de realizarea unor simulări și tragerea unor concluzii, cu privire la fenomene fizice, tehnologii / componente ale unei tehnologii, componente sau circuite electronice, protocoale, algoritmi de calcul, modele analitice ale unor fenomene sau procese etc.
- 4) Cercetare teoretică, urmat de realizarea unui sistem experimental sau software pe care se fac măsurători, sau se evaluează funcționarea principiilor teoretice ilustrate, și tragerea unor concluzii; exemple de sisteme experimentale: platformă de măsură cu aparate electronice, machetă electronică pe care să poată fi măsurati anumiți parametri, calculator sau rețea de calculatoare sau de rutere pe care să se analizeze anumite protocoale, placă de dezvoltare cu uP, DSP, FPGA etc pe care să se implementeze și să se verifice rezultatele anumitor algoritmi etc.

Observații:

- În urma simulărilor, măsurătorilor etc. este esențial să se tragă anumite concluzii care să nu fi fost evidente de la început. Faptul că un program / protocol / componentă (pre-existente, la care absolventul are doar contribuții de instalare și configurare, nu realizare) funcționează conform specificațiilor nu reprezintă o concluzie.

- Activitățile de tip instalare și configurare a unor echipamente fizice sau a unor pachete software pre-existente (care nu sînt realizate/scrise de către absolvent) nu sînt, în general, corespunzătoare unor teme pentru lucrările de absolvire, ci doar pentru o eventuală lucrare de laborator. Ele pot fi doar parte componentă (dar nu partea principală) a unei teme din categoriile de mai sus.

2. Înscrierea temei la departamentul care coordonează programul de studii

Pentru înscrierea și aprobarea unei teme, studentul urmează următoarele etape. Termenele limită pentru anul curent sînt specificate în calendarul elaborării lucrării de absolvire, de pe site-ul facultății.

- Conducătorii afișează pe platforma <http://etti.pub.ro/absolvire> o listă de teme, la care studenții pot aplica
- Conducătorul unui student îl selectează pe acesta, eventual dintre mai mulți studenți care au aplicat la o temă. Selecția se face în urma interacțiunii (prin viu grai sau mijloace electronice). În cazul neselectării pînă la data limită din calendar, nu este posibilă susținerea lucrării în sesiunile din anul universitar curent.
- Directorii de departament stabilesc procedura de aprobare de către comisiile de specialitate din fiecare departament.
- După aprobare, studentul vede rezultatul aprobării în contul său personal, sub forma Anexei 1/2 generate automat. Anexa conține și un cod de validare înregistrat în baza de date.
- Anexa 1/2 devine prima pagină din proiect.

3. Obținerea punctelor de credit de pe parcursul semestrului

Studenții elaborează proiectul de diplomă în cadrul prevăzut în planul de învățămînt din semestrul VIII la disciplinele “*Activitate pregătire proiect licență*” și “*Practică pentru proiect licență*”, respectiv lucrarea de disertație din semestrul IV, la disciplina “*Practică, cercetare și elaborare disertație*” (care conține două scoruri componente). Programul de desfășurare a acestor activități se stabilește împreună cu coordonatorul de proiect.

La sfârșitul semestrului respectiv, coordonatorul completează pe platforma de absolvire <http://etti.pub.ro/absolvire> punctajele din Anexa 7, în care acordă un punctaj între 0 și 100% pentru disciplinele respective. Promovarea disciplinelor cu calificativul Admis (și implicit obținerea punctelor de credit aferente), este condiționată de obținerea a minim 50% pentru fiecare dintre ele. În cazul disertației, studentul poate transmite coordonatorului o adeverință pe hîrtie, de la locul unde s-a efectuat practica.

Punctajul trebuie completat **pînă la termenul din calendarul de pe site-ul facultății**. În cazul în care pînă la termenul din vară nu s-a obținut calificativul „Admis”, studenții își pot continua activitatea de pregătire a lucrării pe perioada verii și să obțină de la conducătorul de proiect un nou calificativ pentru sesiunea de toamnă, **în prima săptămîină a sesiunii de restanțe de toamnă**, pentru susținerea în sesiunea de toamnă.

Dacă studenții obțin calificativul „Admis” în vară, dar nu se înscriu sau nu se prezintă în sesiunea de vară, calificativul rămîne valabil pentru sesiunea de toamnă – Anexa 7 nu mai trebuie completată/depusă încă o dată.

4. Realizarea proiectului propriu-zis și redactarea lucrării

Coperta lucrării va avea o formă fixă, descrisă în Anexele 3-4. Capitolul 3 “Reguli de formatare și tehnoredactare” conține regulile privind tehnoredactarea lucrării. Numele departamentelor și programelor de studii, precum și ale directorilor acestora, se găsesc în Anexa 8 (care se află pe site-ul facultății, separat de acest Regulament).

Respectarea formatului descris în acest regulament este obligatorie și face parte din baremul de notare.

Detaliile lucrului la proiectul propriu-zis se stabilesc de către fiecare coordonator.

5. Înscrierea la secretariatul facultății pentru susținerea lucrării, și predarea acesteia

Înscrierea la secretariatul facultății, în vederea susținerii, se face numai după finalizarea lucrării și a documentației conform acestui Regulament, și se poate face în sesiunea de vară sau cea de toamnă (de restanțe).

Studentul va completa *online* pe site-ul centralizat al universității <http://studenti.pub.ro>, din contul său personal, o cerere de înscriere, în care va înregistra datele despre proiect, inclusiv numele conducătorului și *titlul lucrării* (exact ca în Anexa 1/2; orice discrepanță între titluri va invalida înscrierea).

Studentul va tipări cererea de înscriere rezultată, și va obține pe ea viza (semnătura) conducătorului pentru susținerea în sesiunea respectivă. Conducătorii își vor da acordul prin vizarea cererii de înscriere, în cazul în care apreciază că studentul a îndeplinit într-o măsură suficientă cerințele asumate la înscrierea temei. Secretariatul nu va accepta înscrierea studenților care nu au această viză. Calendarul celor două sesiuni și lista documentelor necesare pentru înscriere vor fi afișate în perioadele respective pe site-ul facultății. De asemenea, secretariatul solicită și depunerea unor acte, copii de acte și fotografii.

Lucrarea se predă în formă *electronică* și în formă *tipărită*, astfel:

- *Sub formă electronică*, lucrarea se predă conform următoarelor reguli:

- Absolventul va crea *un singur* document PDF care să conțină integral textul lucrării (de la copertă pînă la ultima anexă inclusiv).
- Formularul de înscriere (Anexa 1/2), cu toate semnăturile, precum și declarația de onestitate (Anexa 5), semnată, vor fi scanate și introduse în PDF, în ordine, în pozițiile specificate.

- Fișierul va fi numit: *Nume_Prenume1[_Prenume2...].pdf* și se va încărca la adresa indicată pe site-ul facultății, în aceeași perioadă cu depunerea cererii de înscriere și a celorlalte documente cerute de secretariat, până la o dată limită care se specifică pe site pentru fiecare sesiune și care va corespunde unui interval ce se încheie cu 3 zile înainte de prima zi a sesiunii de diplomă/ disertație.
- Împreună cu lucrarea în format PDF se va încărca și un rezumat al lucrării. Detalii privind acesta găsiți pe site-ul facultății.
- Lucrările în format PDF vor fi făcute disponibile membrilor comisiei la care e repartizat studentul, pentru consultare înaintea susținerii și notare, iar ulterior sesiunii curente, vor fi arhivate în bază de date a ETTI, de aceea fișierul PDF trebuie să corespundă întocmai cu varianta tipărită (*singurele excepții sînt cele specificate în Cap. 4 „Proiecte cu caracter confidențial”*).
- Fișierul PDF va fi scris pe un dispozitiv de stocare cu memorie nevolatilă, de exemplu, CD, DVD, memory stick, etc., *în directorul (folderul) rădăcină al dispozitivului*; pe dispozitiv (nu pe plicul acestuia) va fi scris codul numeric din platforma „Teams”.
- Pe același dispozitiv de stocare, în directoare (foldere) separate, se vor afla: proiectul redactat în Word, LaTeX sau alt format echivalent, prezentarea, codul sursă și alte materiale în funcție de specificul temei și cerințele conducătorului: fișiere asociate cablajului imprimat, fotografii etc. Dispozitivul de stocare va fi introdus într-un plic care va fi atașat (capsat, lipit) pe fața interioară a copertei spate a proiectului tipărit și se va preda împreună cu acesta conducătorului.

- *Sub formă tipărită*, la conducător, lucrarea se predă într-un singur exemplar, inclusiv dispozitivul de stocare, până la data anunțată de către acesta¹. Forma tipărită a lucrării conține obligatoriu Anexa 1/2 și Anexa 5 (*Declarația de onestitate academică*) în original, nu sub formă scanată.

Studentul care nu a depus toate documentele de înscriere, inclusiv încărcarea lucrării pe site, până la termenele anunțate pe site-ul facultății, sau cel din a cărui document PDF lipsesc sau nu corespund formularele cerute (de exemplu, fișa de înscriere lipsește sau e diferită de cea aprobată, lipsește declarația de onestitate etc) nu va fi înscris și nu va putea susține proiectul în sesiunea curentă. Studentul va putea să depună o nouă cerere de înscriere, vizată de conducător, în următoarea sesiune.

Observații:

- 1) La Facultatea de ETTI, încărcarea documentului PDF pe site înlocuiește prevederea de la Art. 10 pct. c) din „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și disertație)” al UPB, care specifică predarea lucrării la secretarul de comisie.
- 2) Lucrarea în format PDF se încarcă pe site-ul <http://etti.pub.ro/absolvire>. Încărcarea pe site-ul universității <http://studenti.pub.ro> are caracter opțional.

6. Prezentarea lucrării în fața comisiei

Absolvenții își prezintă lucrările în fața comisiei corespunzătoare programului de studiu/ specializării absolvite.

Comisiile de susținere de la fiecare departament sau program de studii de masterat (așa cum sunt prezentate în Anexa 8) stabilesc data, ora și locația prezentărilor individuale ale absolvenților.

¹ În perioada stării de alertă cu învățămînt on-line, predarea proiectului în format tipărit și a dispozitivului de stocare se suspendă.

Neprezentarea absolventului la data și locația stabilite poate atrage eliminarea acestuia din sesiunea curentă a examenului de absolvire.

Cadrul didactic coordonator îl va însoți pe absolvent. În cazul în care, din motive întemeiate, coordonatorul nu poate însoți absolventul la susținere, el va transmite comisiei o apreciere personală semnată asupra activității și lucrării studentului.

a. *Modul de prezentare:*

- absolventul va elabora o prezentare multimedia a proiectului, concepută în Microsoft PowerPoint sau alt program echivalent, și o va prezenta folosind un videoproiector
- ulterior, în cazul în care proiectul a cuprins realizarea unei machete și/sau a unui software, absolventul va demonstra funcționarea acesteia/acestui
- *Timp maxim de prezentare:*
- Prezentarea pe videoproiector: maxim 10 minute
- Demonstrația practică a machetei/programului: maxim 5 minute; absolventul va pregăti în prealabil macheta/programul astfel încât să reducă la maxim timpul necesar inițializării și punerii în funcțiune.
- Acești timpi pot fi extinși oricât la cererea membrilor comisiei

b. *Întrebări:* membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul și conținutul lucrării, metodologia și resursele folosite, precum și cunoștințele generale și de specialitate, asociate domeniului. Timpul maxim alocat întrebărilor și răspunsurilor este la latitudinea membrilor comisiei.

Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia:

Prezentarea se va face folosind un videoproiector și un calculator pus la dispoziție de facultate, cu opțiunea folosirii propriului laptop al absolventului. În prezentare se va minimiza teoria folosită în proiect și se va maximiza tot ce reprezintă contribuții personale ale absolventului: cercetarea întreprinsă, descrierea machetei și/sau a software-ului elaborat (după caz), experimentele și/sau simulările făcute (împreună cu interpretarea rezultatelor acestora), problemele apărute (precum și modul de soluționare) etc. Timpul de prezentare a fost explicit ales foarte scurt, pentru a determina absolventul să se concentreze asupra acestor aspecte, și să nu transforme prezentarea într-o prelegere teoretică despre domeniul studiat;

Prezentarea va conține minim 10 diapozitive (slide-uri):

- slide-ul de titlu, care va conține cel puțin titlul proiectului, numele absolventului și numele cadrului didactic coordonator;
- un slide cu cuprinsul prezentării;
- dacă tema permite, un slide introductiv, cuprinzând o prezentare generală (imagine de ansamblu, diagramă etc) a domeniului, pe care să se illustreze încadrarea proiectului;
- minim un slide care să detalieze clar și detaliat contribuțiile absolventului, specificând ce a preluat și ce a creat el-însuși (de exemplu: am realizat programul folosind bibliotecile... și am scris eu-însumi următoarele secțiuni de cod; sau: am studiat comparativ tehnicile de realizare ale circuitelor integrate din categoria.... și am simulat anumite structuri din subcategoriile...). Acest slide este necesar pentru a evidenția, la nivel de detaliu, de la ce s-a pornit și ce anume s-a realizat explicit de către absolvent, pornind de la principiul că acele chestiuni foarte specializate cum ar fi pre-existența unor resurse, nu pot fi apriori cunoscute de către toți membrii comisiei.
- slide-urile cu text, liste, tabele, figuri
- 1-2 slide-uri pentru rezultate finale și concluzii; este recomandat ca absolventul să se concentreze pe concluziile obținute concret în lucrare și nu pe posibile dezvoltări ipotetice ale proiectului.

Slide-urile nu vor conține mult text, ci mai ales idei principale, figuri, tabele, scheme, grafice etc; absolventul nu va citi informația de pe slide, ci va explica și detalia ceea ce comisia **vede deja** pe slide. Slide-urile destinate unei prezentări în fața unei comisii / audiențe **nu se fac la fel** precum slide-urile destinate unui tutorial pe Internet, învățământului la distanță etc., care nu sînt prezentate de o persoană. Nu are sens să citești un text care e deja scris pe slide-uri și comisia îl poate citi în avans!

În general, slide-urile vor fi concepute pentru comisie, nu pentru conducător, ținînd seama că membrii comisiilor sînt profesori de diferite specializări.

7. Evaluarea lucrării și a susținerii

Comisia evaluează lucrarea ținînd seama de următoarele aspecte:

- Evaluarea întinderii și calității proiectului / cercetării întreprinse, a volumului activității personale, originale efectuate de student, a calității și cantității rezultatelor obținute.
- Calitatea și claritatea prezentării proiectului, precum și încadrarea în timp.
- Respectarea regulilor de structurare și redactare a proiectului conform prezentului regulament, corectitudinea exprimării.
- Răspunsul la întrebările legate de proiect
- Răspunsurile la întrebările din cunoștințele generale, din aria proiectului (*numai pentru examenul de diplomă*)

Situații de respingere a lucrării:

- 1) Dacă un student prezintă lucrarea și este declarat „respins” de către comisie în *sesiunea de vară*, comisia va încadra studentul în una din următoarele situații:
 - **respingere cu păstrarea temei:** în acest caz, studentul se mai poate prezenta o dată în sesiunea de toamnă. Comisia va furniza recomandări pentru corectarea lucrării (dacă este cazul). La înscrierea din toamnă se întocmește doar o nouă cerere de înscriere, cu o nouă viză a conducătorului. Anexa 1/2 cu semnături rămîne neschimbată, nefiind posibilă schimbarea temei și/sau a conducătorului între cele 2 sesiuni, și exemplarul rămas la student va fi mutat în noul proiect. Anexa 7 nu se mai depune încă o dată în același an universitar. În aceeași situație intră studenții care s-au înscris în sesiunea de vară, dar proiectul nu a corespuns d.p.d.v. administrativ (lipsa unor formulare, lipsa PDF etc), sau nu s-au prezentat, și ajung în sesiunea de toamnă.
 - **respingere cu schimbarea temei:** în acest caz, comisia consideră că lucrarea nu corespunde standardelor minime, studentul nu se mai poate prezenta în anul universitar curent, și se poate înscrie din nou în anul următor, cu o nouă temă, trecînd prin toate etapele menționate anterior.
- 2) Dacă un student prezintă proiectul pentru prima dată direct în sesiunea de toamnă, rezultatul susținerii poate fi doar admis sau respins; în caz de respingere, procedura de înscriere, cu toate etapele aferente, trebuie reluată în anul universitar următor. Anexa 1/2 are valabilitate *doar în anul universitar în care a fost semnată*, indiferent dacă proiectul a fost susținut și respins, sau nu a fost susținut.

Capitolul 3 - Reguli de formatare și tehnoredactare

1. Structura lucrării

Lucrarea este structurată pe capitole și include următoarele elemente **obligatorii**:

- a. *Pagina de titlu* – informațiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării sunt prezentate în Anexa 3/4 (bis). Cîmpurile cu stelute (domeniu*, program**) se vor înlocui cu cele corespunzătoare din anexa 8. Anexa 8 se găsește pe site-ul facultății, în aceeași locație ca și acest regulament.
- b. *Formular de înscriere a temei lucrării* (Anexa 1/2, **în original**) – semnat de către student, conducător, directorul de departament / coordonatorul de master și decan², avînd și codul de validare. Formularul semnat se va scana și se va introduce în documentul PDF unic care reprezintă forma electronică a lucrării.
- c. *Declarație de copyright – obligatorie doar în cazul în care studentul sau compania își asumă copyright-ul lucrării* - (Anexa 6/ 6 bis). Vezi explicații în capitolul 4: proprietatea intelectuală.
- d. *Declarație de onestitate academică* – lucrarea va conține o declarație pe propria răspundere a absolventului, datată și **semnată în original**. Conținutul declarației este prezentat în Anexa 5 / 5 bis. Declarația semnată se va scana și se va introduce în documentul PDF unic care reprezintă forma electronică a lucrării. Această declarație este diferită ca format de *declarația de originalitate* care se depune doar la secretariat și care include și date personale ale studentului (CNP etc).
- e. *Cuprins* – lucrarea va avea un cuprins care să conțină cel puțin titlurile tuturor capitolelor însoțite de numărul paginii la care începe fiecare capitol;
- f. *Lista figurilor și lista tabelor* – în cazul în care lucrarea conține figuri (imagini, grafice) și/sau tabele numeroase, acestea vor fi prezentate, imediat după cuprins, sub forma unor liste (separat pentru figuri și tabele) care conțin numele fiecărui element și numărul paginii la care se află acesta;
- g. *Lista acronimelor* – se vor lista, în ordine alfabetică, toate acronimele folosite în text, împreună cu semnificația inițialelor și traducerea în limba română (dacă este cazul);
- h. *Introducere* – aceasta va conține motivația alegerii temei, gradul de noutate al temei (dacă este cazul), obiectivele generale ale proiectului, metodologia folosită, și va rezuma contribuția studentului și rezultatele obținute;
- i. *Capitole* – lucrarea va conține capitole numerotate crescător (introducerea nu se numerotează, primul capitol fiind capitolul 1);
- j. *Concluziile proiectului* – în această parte a lucrării se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obținute în lucrare, precum și (*opțional*)

² în perioada stării de alertă, formularul se încarcă nesemnat. Este necesară prezența codului de validare.

potențiale direcții viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile proiectului nu se numerează ca și capitol;

- k. *Bibliografie* – va conține lista tuturor surselor de informație utilizate de către absolvent pentru redactarea proiectului și care au fost citate în text.
- l. *Anexe opționale* – acestea se numerează în ordine crescătoare, începând cu Anexa 1 (fără legătură cu Anexele din acest Regulament). Fiecare anexă se va menționa cel puțin o dată în textul lucrării, ca referință. Tipic, în anexe se includ scheme electrice complete, desene de cablaj imprimat, codul sursă scris de absolvent, fotografii ale machetei/ cablajului/ experimentelor (dacă există), anumite grafice (dacă sunt prea numeroase pentru a fi listate direct în cadrul capitolelor), diagrama Gantt a proiectului (opțională) etc. Nu se vor include în anexe materiale care nu reprezintă contribuția absolventului (de exemplu: cod sursă a unor biblioteci deja existente, foi de catalog a unor componente etc) decât în cazuri bine justificate și cu menționarea explicită a faptului că aceste materiale sînt pre-existente.

2. Reguli de redactare a lucrării

Pentru redactare se va folosi un program de tehnoredactare (exemple: Microsoft Word, LaTeX, Open Office). Formatul lucrării va fi A4, numărul de pagini (**exclusiv anexele**) fiind între 40 și 80 (pentru proiectul de diplomă) și între 60 și 100 (pentru lucrarea de disertație), cu următoarele elemente:

- a. *Limba de redactare*: Se va utiliza *obligatoriu* limba programului de studiu al absolventului; pentru limba română, se impune utilizarea **diacriticelor** specifice (ă, î, â, ș, ț). Prin excepție, proiectele realizate în cadrul unor stagii/burse la facultăți din străinătate efectuate în ultimul semestru universitar, și avînd ca scop pregătirea proiectului în străinătate, pot fi redactate în limba străină respectivă, cu aprobarea conducătorului de proiect din ETTI și a directorului de departament / coordonatorului de master de care aparține absolventul. Acest Regulament și Anexele aferente pentru programele în limba engleză se găsesc în aceeași locație pe site-ul ETTI.
- b. *Modul de legare/îndosariere* – proiectul tipărit se va lega obligatoriu folosind sistemul cu inele de plastic, copertă față din plastic transparent și copertă spate din carton subțire sau plastic. Din motive de spațiu de arhivare, nu este permisă legarea folosind coperti cartonate.
- c. *Modul de tipărire* – textul se va tipări **pe ambele fețe** ale foi de hîrtie (*double-sided*). Fiecare element prezentat în partea 1 a acestui regulament va începe pe o pagină *impară*; aceasta înseamnă că, dacă este nevoie, va exista o pagină goală pară la sfîrșitul unor capitole.
- d. *Marginile paginii* – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii:
 - stînga: 2 cm;
 - dreapta: 2 cm
 - sus: 2 cm
 - jos: 2 cm
- e. *Spațiere între rînduri* - textul va respecta o spațiere între rînduri de 1 - maxim 1.2 rînduri.
- f. *Alinierea textului în cadrul paragrafelor* - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stînga și dreapta (*justified*). Excepție fac titlurile capitolelor, care pot fi aliniate centrat, precum și etichetele tabelelor și figurilor (a se vedea explicațiile de mai jos);

- g. *Font* – fontul utilizat pentru redactare (atît în capitole, cît și în anexe):
- Pentru textul lucrării se va utiliza un font de tip *proporțional* (exemplu: *Times New Roman*, *Computer Modern* etc), cu dimensiunea corpului de 11..12 puncte. Este recomandată folosirea unui font cu *serifuri* cum sînt cele exemplificate. Folosirea unui font de tip *sans serif* (de exemplu, *Arial*) nu este indicată pentru documente tipărite, întrucît încetinește citirea.
 - Pentru listarea codului sursă se va utiliza un font *cu dimensiune fixă* (exemplu: *Courier New* etc), cu dimensiunea corpului de 8 .. 12 puncte. Este recomandabilă reducerea corpului în anexe. Listarea codului sursă se poate face pe 2 coloane.
- h. *Numerotarea paginilor* - numerotarea paginilor se face consecutiv cu cifre arabe (1,2,...) începînd cu pagina de titlu, pînă la ultima pagină a proiectului, inclusiv anexele, dar numărul paginii apare doar începînd cu Introducerea. Numărul de pagină se înserează în subsolul paginii, centrat.
- i. *Antetul paginii* – **opțional** – poate apărea începînd cu introducerea și poate conține elemente de identificare cum ar fi numele absolventului, titlul capitolului etc.
- j. *Tabele* – tabelele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentînd numărul capitolului, iar cea de a doua reprezentînd numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are număr și titlu, care se menționează sub tabel, centrat. În toate cazurile în care datele sunt preluate dintr-o sursă externă, sursa datelor se precizează sub tabel, ca referință bibliografică (exemplu: Sursa: [1] sau Sursa: [AB1]).
- k. *Figuri* - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentînd numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv; fiecare figură are număr și titlu, care se menționează sub figură, centrat. Dacă figura reprezintă un grafic, axele de coordonate vor fi obligatoriu etichetate. În toate cazurile în care figura este preluată dintr-o sursă externă, sursa datelor se precizează sub figură, ca referință bibliografică (sub forma Sursa: [1] sau Sursa: [AB1]).

Observație: în cazul în care tabelul/figura provine din foaia de catalog (*datasheet*-ul) unei componente electronice produsă de o firmă, este acceptabil să se scrie sursa în eticheta figurii/tabelului (exemplu- Sursa: *National Semiconductor*) în locul creării unei intrări în bibliografie numai pentru acea foaie de catalog.

- l. *Referințele bibliografice în text* - se citează materiale tipărite (cărți și capitole în cărți, articole și lucrări conferințe tipărite), surse electronice (articole și lucrări conferințe disponibile on line, site-uri consultate) și standarde/propuneri de standarde; referințele în text se fac sub una din următoarele forme, care vor corespunde întocmai între text și bibliografie. Se poate folosi una din variantele:
- numerotare crescătoare, în ordinea citării în text: [1], [2], ...
 - numele autorului/primului autor, sau numele standardului/documentului, urmat de anul apariției: [Bernoulli, 1750], [National Instruments Application note 150, 1999]
 - o prescurtare unică formată din litere și cifre, de exemplu: pentru cărți/articole, inițialele autorului (primului autor) urmate de anul apariției: [AB86], [MW06], ...; pentru standarde, numele sau prescurtarea standardului: [RFC4531], ...; pentru documente de firmă, foi de catalog, sau alte documente la care nu se precizează explicit autorul, o prescurtare la alegere: [TEK01], [NAT01], [WWW1], ...
- m. *Bibliografia* - constituie înșiruirea referințelor bibliografice *citate în text*. Dacă s-a ales varianta numerotării [1][2]..., referințele se vor lista în ordine crescătoare, iar dacă s-a ales o

variantă literară, în ordine alfabetică a numelui sau prescurtării folosite. Se vor respecta următoarele reguli de redactare:

1. Carte:

Exemplu:

[1] Neanderthal, H., *Tranzistoare MOS cu grila de piatră*, Editura Papyrus, Stonehenge, 20000 î. Hr.

2. Articol dintr-o revistă sau din volumele unei conferințe:

Exemplu:

[2] Ivanovici, I. I. , “Electronic Nothingness”, în *Journal of Emo Electronics*, nr. 5/2012, pp.12-30.

3. Standarde, documente ale unor organizații:

Exemplu:

[3] RFC90210, *A standard for waterless communications between whales*, International Standards Organization, Section XVIII, 2030

4. Documente disponibile exclusiv online:

Exemplu:

[4] *Transistors considered harmful for the future of vacuum tubes*, <http://www.lee-de-forest.org/Transistor>, accesat la data: 23.8.1944

Observații:

- Numărul paginii/paginilor se trec dacă citarea se referă la o anumită pagină sau grup de pagini, iar în cazul articolelor publicate într-un volum, pentru găsirea ușoară a articolului în volum
- În cazul în care resursa bibliografică a fost accesată pe Internet, se va specifica URL-ul complet și mențiunea „accesat la data...”
- Nu se vor introduce referințe bibliografice pentru *care nu există citare* în cuprinsul lucrării
- Se pot accepta mici variații față de stilul de citări bibliografice prezentat aici, cu condiția respectării unui stil *consistent* pe tot parcursul lucrării
- dacă se lucrează în LaTeX, se poate folosi pachetul BibTeX
- este recomandat ca bibliografia să fie echilibrată, în acest sens incluzându-se toate categoriile uzuale de documentație: cărți tipărite la edituri, reviste, articole de specialitate, documentații online.
- În general, este recomandată evitarea citării de articole din Wikipedia sau alte enciclopedii online, întrucât astfel de articole pot fi editate de oricine și nu reprezintă informații științifice controlate. Puteți folosi Wikipedia pentru a găsi referințele pe baza căruia a fost scrisă pagina respectivă, și le citați pe acelea.

Capitolul 4: Proprietatea intelectuală; proiecte cu caracter confidențial

Se va acorda o deosebită importanță respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Încălcarea acestora se sancționează conform legilor și regulamentelor în vigoare. În acest sens:

- citările se vor face conform regulilor din cap. 3 și vor fi conforme cu procedura descrisă în *Declarația pe proprie răspundere* (Anexa 5)
- toate sursele citate vor fi numerotate în text; numerele (sau prescurtările) vor avea corespondent în Bibliografia lucrării
- se vor respecta regulile de citare pentru orice tabel care este preluat (sau informația din el este preluată, chiar dacă tabelul este reformatat) din orice altă sursă, respectiv pentru toate figurile care nu sînt desenate de către absolvent, inclusiv fotografii care nu sînt realizate de către absolvent.

Asumarea proprietății intelectuale de către student/companie

Implicit, dacă nu se face altă mențiune, *proprietatea intelectuală asupra lucrării aparține UPB*. Dacă dorește, absolventul poate pretinde drepturile de proprietate intelectuală (*copyright*) asupra lucrării; similar, dacă lucrarea este realizată în cadrul colaborării cu o companie comercială (firmă), aceasta poate pretinde drepturile de proprietate intelectuală. În aceste cazuri opționale:

- se va insera o pagină cu informația de *copyright* (Anexa 6); lipsa acestei pagini înseamnă situația implicită, și anume *copyright*-ul aparține UPB
- chiar dacă absolventul /firma deține dreptul de proprietate intelectuală, este obligatoriu să se transfere către UPB dreptul de a reproduce, a distribui și a publica fără costuri adiționale lucrarea. Conținutul Anexei 6 stipulează acest drept și trebuie păstrat nemodificat. *Aceasta este o condiție eliminatorie pentru absolvire.*
- Transferul *copyright*ului de la UPB la student sau companie este condiționat de *acordul conducătorului lucrării*. Aceste chestiuni trebuie discutate între absolvent și conducător; *nu este prevăzut un formular separat de acord al conducătorului în acest sens, ci doar semnătura sa pe Anexa 1/2 și pe documentul de înscriere la secretariat înainte de susținere.* De exemplu, dacă lucrarea se bazează pe unele rezultate ale cercetării conducătorului, el poate refuza ca absolventul să-și asume *copyright*-ul și nu va aviza înscrierea, ducînd la imposibilitatea absolvirii.

Proiecte cu caracter confidențial

În cazul implicit se consideră că elaborarea lucrării are scop didactic sau de cercetare, iar întreaga lucrare (sub formă tipărită sau sub formă de document PDF) poate fi arhivată de UPB/ETTI în cadrul unei arhive care poate fi consultată public.

În cazuri speciale, este posibil ca anumite pasaje din lucrare să fie caracterizate drept confidențiale și să fie excluse de la arhivare. Exemple: anumite părți din codul sursă, unele specificații/scheme hardware, anumiți algoritmi, sau anumite rezultate, în cazul unor proiecte realizate în colaborare cu o companie comercială, sau în cadrul unor proiecte de cercetare speciale în care e implicat absolventul sau conducătorul lucrării. De notat că, în spiritul deschiderii academice, UPB/ETTI nu încurajează această practică, și nu este garantată aprobarea sa. *Este obligatorie obținerea aprobării înainte de a începe elaborarea temei.*

În cazurile *bine justificate* în care se dorește aceasta:

- este obligatorie înaintarea către directorul de departament/coordonatorul de master a unei cereri în care să se specifice ce părți din lucrare să fie confidențiale, împreună cu justificarea cererii. Aprobarea și semnarea cererii trebuie obținute înainte de data limită pentru predarea lucrării în format PDF, în caz contrar cenzurarea acesteia nu este permisă și lucrarea trebuie predată în formă completă, sub penalizarea ne-promovării examenului de diplomă / disertație.
- se fac două variante de proiect. Prima, în format tipărit + dispozitivul de stocare, *va fi completă, necenzurată*, și va fi disponibilă în ziua susținerii lucrării, pentru ca absolventul să poată fi examinat în mod complet de către comisie, urmînd ca el să răspundă la orice întrebare. Această variantă va fi ridicată de către absolvent / conducător imediat după susținere. O a doua variantă, cu pasajele confidențiale eliminate, va fi încărcată (ca PDF) pe site-ul facultății, la datele obișnuite. În această variantă, ***care nu se tipărește***, se va include, după Anexa 1/2, cererea (scanată) de confidențialitate aprobată de către directorul de departament/coordonatorul programului de master.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 Programul de studiu _____

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

a studentului _____ grupa _____

1. Titlul temei: _____

2. Descrierea contribuției originale a studentului (în afara părții de documentare) și specificații de proiectare:

se vor descrie în 10..15 rânduri elementele originale: proiectarea, realizarea practică și testarea unei machete/a unui sistem electronic cu funcțiile ... / dezvoltare software care să îndeplinească cerințele ... / realizarea de simulări comparative urmate de tragerea unor concluzii în domeniul ... / realizarea de experimente, măsurători cu tragerea unor concluzii în domeniul....

Această anexă nu se tipărește, ci reprezintă un formular de pe site-ul facultății.

3. Proiectul se bazează pe cunoștințe dobândite în principal la următoarele 3-4 discipline:

4. Data înregistrării temei: _____

Conducător(i) lucrare,

semnătura:

_____ (Compania) _____

semnătura:

Director departament,

semnătura:.....

Cod validare: XXXXXXXXXXXXX

Student,

semnătura:.....

Decan,

semnătura:

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 Programul de masterat _____

TEMA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

a masterandului _____ grupa _____

1. Titlul temei: _____

2. Descrierea contribuției originale a studentului (în afara părții de documentare) și specificații de proiectare:

se vor descrie în 10..15 rânduri elementele originale: proiectarea, realizarea practică și testarea unei machete/a unui sistem electronic cu funcțiile ... / dezvoltare software care să îndeplinească cerințele ... / realizarea de simulări comparative urmate de tragerea unor concluzii în domeniul ... / realizarea de experimente, măsurători cu tragerea unor concluzii în domeniul....

Această anexă nu se tipărește, ci reprezintă un formular de pe site-ul facultății

3. Proiectul se bazează pe cunoștințe dobândite în principal la următoarele 3-4 discipline:

4. Data înregistrării temei: _____

Conducător(i) lucrare,

semnătura:

semnătura:

Coordonator program de master,

semnătura:.....

Cod validare: XXXXXXXXXXXX

Masterand,
semnătura:.....

Decan,

semnătura:

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA

București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Titlul complet al temei

(va corespunde celui din Anexa 1, la care se poate adăuga un subtitlu)

Proiect de diplomă

prezentat ca cerință parțială pentru obținerea titlului de

*Inginer în domeniul domeniul**

programul de studii de licență *program***

Conducător(i) științific(i)

Titlu Prenume NUME

Absolvent

Prenume NUME

Anul

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA

București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Titlul complet al temei lucrării de disertație

(va corespunde celui din Anexa 2, la care se poate adăuga un subtitlu)

Lucrare de disertație

prezentată ca cerință parțială pentru obținerea titlului de

*Master în domeniul domeniu**

programul de studii de masterat *program***

Conducător(i) științific(i)

Absolvent

Titlu Prenume NUME

Titlu Prenume NUME

Anul

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul “*Titlul complet al proiectului*”, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Inginer/ Master* în domeniul *domeniul***, programul de studii *program**** este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate.

Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înteleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare.

Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurărilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înteleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, *data*

Absolvent *Prenume NUME*

(semnătura în original)

Copyright © *anul , nume student / nume companie*

Toate drepturile rezervate

Autorul acordă UPB dreptul de a reproduce și de a distribui public copii pe hârtie sau electronice ale acestei lucrări, în formă integrală sau parțială.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 Departamentul * _____

Formular de apreciere asupra activității din timpul semestrului VIII aferentă proiectului de diplomă

Titlul proiectului: _____

Această anexă nu se tipărește, ci se completează online în aplicația de pe site-ul facultății, de către coordonatorul studentului, în perioada specificată în calendar: sfârșitul semestrului II pentru susținerea în vară sau sfârșitul sesiunii de restanțe de toamnă pt. susținerea în toamnă.

Anexa este listată aici pentru a vedea semnificația punctajelor.

Numele, inițiala tatălui, prenumele, grupa studentului:

Punctaj la disciplina „*Activitate pregătire proiect licență*” [0-100%]: _____
 (se apreciază măsura în care studentul a efectuat documentarea și celelalte activități pregătitoare)

Punctaj la disciplina „*Practică pentru proiect licență*” [0-100%]: _____
 (se apreciază măsura în care absolventul a realizat și finalizat cercetare și contribuțiile practice, originale stabilite în Anexa 1)

Observație: pentru a obține calificativul „Admis” la proiectul de diplomă, fiecare punctaj trebuie să fie cel puțin 50%.

CONDUCĂTOR LUCRARE,

Titlu Prenume NUME

(semnătura) _____

Data: _____

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Programul de masterat* _____

**Formular de apreciere asupra activității din timpul semestrului IV aferentă
disciplinei "Practică, cercetare și elaborare disertație"**

Titlul proiectului de disertație:

Numele, inițiala tatălui, prenumele, grupa studentului:

Această anexă nu se tipărește, ci se completează online în aplicația de pe site-ul facultății, de către coordonatorul studentului, în perioada specificată în calendar: sfârșitul semestrului II pentru susținerea în vară sau sfârșitul sesiunii de restanțe de toamnă pt. susținerea în toamnă.

Anexa este listată aici pentru a vedea semnificația punctajelor.

I. Punctaj la criteriul „*Activitate cercetare și elaborare proiect disertație*” [0-80]: _____
(se apreciază măsura în care studentul a realizat și finalizat documentarea și celelalte activități pregătitoare și cercetarea originală stabilită în formularul de înscriere a temei lucrării de disertație)

II. Punctaj la criteriul „*Practică pentru proiect disertație*” [0 sau 20]: _____
(se apreciază cu 20 de puncte faptul că absolventul a realizat și finalizat contribuțiile practice, originale, stabilite în formularul de înscriere la disertație, corespunzător cazurilor 1 sau 2; se apreciază cu 0 puncte, dacă s-a bifat cazul 3)

☐

1. Practică realizată la firmă (se atasează adeverința)

☐

2. Practică realizată în facultate, în Laboratorul _____

☐

3. Fără activitate practică efectuată

III. Punctaj total (suma I+II) acordat activităților disciplinei "*Practică, cercetare și elaborare disertație*" [0-100]: _____

Observație: pentru a obține calificativul „Admis”, punctajul total trebuie să fie cel puțin 50.

CONDUCĂTOR LUCRARE DE DISERTAȚIE,

Titlu Prenume NUME

(semnătura) _____

Data: _____